

Cronograma de Actividades - Semana Diagnóstico

Curso: Lógica de Sistemas

Código: 795

Sección: A

Cronograma Semana 0

Presentación personal (10 minutos)	El auxiliar se presenta ante los estudiantes Proporciona información de contacto Comparte un mensaje motivacional
Dinámica de presentación de estudiantes (25 minutos)	Se inicia con participación voluntaria Si es necesario, se utiliza herramienta aleatoria (Wheel of Names) Preguntas
Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior (15 minutos)	Cuestionario en Kahoot, Wayground o UEDI Tiempo de ingreso: 5 minutos Duración del examen: 10 minutos Sin ponderación en el curso
Presentación del programa del curso (20 minutos)	Competencias a desarrollar Contenido del curso Sistema de evaluación y ponderación Fechas importantes
Diagnóstico del nuevo laboratorio (15 minutos)	Cuestionario en Kahoot, Wayground o UEDI Tiempo de ingreso: 5 minutos Duración del examen: 10 minutos Sin ponderación en el curso

Preguntas del Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior

1. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de $A = \{x, y, z\}$?

- a) 3
- b) 6
- c) 8
- d) 9

2. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4\}$, ¿cuál es $A - B$ (diferencia de conjuntos)?

- a) $\{3\}$
- b) $\{1, 2\}$
- c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- d) $\{4\}$

3. La Ley de De Morgan establece que $\neg(p \vee q)$ es equivalente a:

- a) $\neg p \vee \neg q$
- b) $\neg p \wedge \neg q$
- c) $p \wedge q$
- d) $p \vee q$

4. ¿Cuántas combinaciones posibles existen al lanzar 3 monedas simultáneamente?

- a) 3
- b) 6
- c) 8
- d) 9

5. Una relación R en un conjunto A es reflexiva si:

- a) Para todo $a \in A$, se cumple $(a, a) \in R$
- b) Si $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \in R$
- c) Si $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$ entonces $(a, c) \in R$
- d) Existe al menos un par (a, b) donde $a \neq b$

6. En lógica proposicional, la expresión $p \rightarrow q$ es falsa únicamente cuando:

- a) p es falsa y q es falsa
- b) p es verdadera y q es falsa**
- c) p es falsa y q es verdadera
- d) p es verdadera y q es verdadera

7. ¿Cuál es el resultado de aplicar la operación XOR (disyunción exclusiva) entre 1 y 1 en álgebra booleana?

- a) 1
- b) 0**
- c) Indefinido
- d) Depende del contexto

8. Una función es inyectiva (uno a uno) cuando:

- a) Cada elemento del codominio tiene al menos una preimagen
- b) Elementos diferentes del dominio tienen imágenes diferentes**
- c) Todos los elementos del codominio son alcanzados
- d) La función es continua en todo su dominio

9. En el principio de inducción matemática, el caso base consiste en:

- a) Asumir que la proposición es verdadera para $n = k$
- b) Demostrar que si es verdadera para $n = k$, también lo es para $n = k+1$
- c) Verificar que la proposición es verdadera para el valor inicial (usualmente $n = 1$)**
- d) Demostrar que es falsa para algún contraejemplo

10. Si U es el conjunto universal y A es un subconjunto de U, entonces $A \cup A'$ (donde A' es el complemento de A) es igual a:

- a) $\emptyset$
- b) A
- c) A'
- d) U**

Preguntas del Diagnóstico del nuevo laboratorio

1. ¿Qué estudia la lógica formal?

- a) Las emociones humanas en la toma de decisiones
- b) La validez de los argumentos independientemente de su contenido específico**
- c) Únicamente las matemáticas avanzadas
- d) Los aspectos culturales del razonamiento

2. La lógica matemática utiliza símbolos, cuantificadores y estructuras para:

- a) Hacer cálculos aritméticos básicos
- b) Modelar y demostrar proposiciones de manera rigurosa**
- c) Crear algoritmos de programación exclusivamente
- d) Analizar textos literarios

3. ¿Qué caracteriza al pensamiento crítico?

- a) Aceptar toda información sin cuestionarla
- b) Analizar y cuestionar la información antes de aceptarla**
- c) Rechazar cualquier idea nueva
- d) Seguir únicamente la intuición

4. El razonamiento lógico se caracteriza principalmente por:

- a) Basarse en emociones y sentimientos
- b) Ser sistemático, coherente y seguir reglas específicas**
- c) Cambiar según el contexto social
- d) Depender de opiniones personales

5. ¿Cuál es la función principal del lenguaje en la lógica?

- a) Expresar emociones solamente
- b) Formular proposiciones que puedan ser evaluadas como verdaderas o falsas**
- c) Crear poesía y literatura
- d) Comunicar ideas de forma ambigua

6. ¿Qué es un paradigma en el contexto del pensamiento lógico?

- a) Un conjunto de creencias, valores y técnicas que moldean cómo se percibe y analiza la realidad
- b) Un tipo de lenguaje de programación
- c) Una operación matemática compleja
- d) Un error de razonamiento

7. Los bloqueos mentales son:

- a) Técnicas para mejorar la memoria
- b) Barreras cognitivas o emocionales que impiden generar ideas o resolver problemas con claridad
- c) Métodos de estudio efectivos
- d) Ejercicios de relajación

8. ¿Cuál habilidad está más relacionada con la creatividad en la resolución de problemas lógicos?

- a) Memorización exacta
- b) Flexibilidad de pensamiento y generación de soluciones alternativas
- c) Seguir procedimientos rígidos
- d) Evitar el análisis profundo

9. La lógica de sistemas se enfoca en:

- a) Únicamente operaciones matemáticas básicas
- b) La interacción y relaciones entre elementos dentro de un sistema complejo
- c) Aspectos psicológicos del individuo
- d) Programación de videojuegos exclusivamente

10. ¿Cuál es el objetivo principal del curso de Lógica de Sistemas?

- a) Aprender únicamente lenguajes de programación
- b) Desarrollar habilidades de razonamiento lógico, análisis y modelado de sistemas
- c) Memorizar fórmulas matemáticas
- d) Estudiar historia de la computación